$\sum$

Material de clase

Series de Fourier: método trigonométrico y exponencial complejo

Curso: Señales y Sistemas **Periodo:** 2026-2

I. Objetivos

Al terminar este documento el alumno será capaz de:

- Explicar qué es una serie de Fourier y distinguir período, frecuencia fundamental, frecuencia angular, armónicos y componente continua.
- Calcular los coeficientes a_0, a_n y b_n de la serie trigonométrica de una señal periódica, usando paridad e integración por partes.
- Calcular los coeficientes C_n de la serie exponencial compleja.
- **Demostrar** la relación entre ambos conjuntos de coeficientes a partir de las identidades de Euler, y no solo afirmarla.
- Interpretar las frecuencias positivas y negativas y la simetría conjugada $C_{-n} = C_n^*$.
- Reconstruir la señal con un número finito de armónicos y reconocer el fenómeno de Gibbs.

Se resuelve **un único ejercicio** por los dos métodos, para que se vea que son dos formas de escribir lo mismo.

Nota técnica — requisitos

Se supone conocida la exponencial compleja de la Semana 4 y la integración por partes. *No* se supone que el alumno conozca las identidades de Euler: se deducen en la sección VI.

II. Marco teórico

2.1. Qué es una serie de Fourier

Una **serie de Fourier** representa una señal periódica como una **suma de senos y cosenos** (o, de forma equivalente, de exponenciales complejas) cuyas frecuencias son **múltiplos enteros de una frecuencia básica**. La idea central: cualquier señal periódica "razonable" se puede construir sumando ondas senoidales simples, cada una con la amplitud y la fase adecuadas.

2.2. Definiciones

Tabla 1. Vocabulario de la serie de Fourier.

Concepto	Símbolo	Significado	En este ejercicio
Período	T	Menor tiempo tras el cual la señal se repite: $f(t+T)=f(t)$	$T=2\pi$ s
Frecuencia fundamental	$f_0=1/T$	Períodos por segundo, en Hz	$f_0=\dfrac{1}{2\pi}\approx 0{,}159$ Hz
Frecuencia angular fundamental	$\omega_0=2\pi f_0$	La misma frecuencia en rad/s	$\omega_0=1$ rad/s
Armónico n	$n\omega_0$	Onda de frecuencia n veces la fundamental ($n=1,2,3,\ldots$); el armónico 1 es la fundamental	$n\cdot 1$ rad/s
Componente continua (DC)	$a_0/2$	Valor promedio de la señal; componente de frecuencia cero	se calcula en 4.2

2.3. La frecuencia angular fundamental

La relación que enlaza período y frecuencia angular es

$$\boxed{\omega_0=\frac{2\pi}{T}}$$

Para este ejercicio, con $T=2\pi$:

$$\omega_0=\frac{2\pi}{2\pi}=1\,\text{rad/s}$$

Esto simplifica todo: los armónicos son $\cos(nt)$ y $\text{sen}(nt)$ en lugar de $\cos(n\omega_0 t)$ y $\text{sen}(n\omega_0 t)$. **Cuidado:** es una coincidencia de este ejercicio ($T=2\pi$); en general $\omega_0\neq 1$.

III. Enunciado del ejercicio

Considera la señal periódica definida en un período por

$$\boxed{f(t) = t, \qquad -\pi < t < \pi} \qquad \text{con extensión periódica} \qquad \boxed{T = 2\pi}$$

es decir, $f(t + 2\pi) = f(t)$ fuera de $(-\pi, \pi)$. Su gráfica es una **onda diente de sierra** (figura 1).

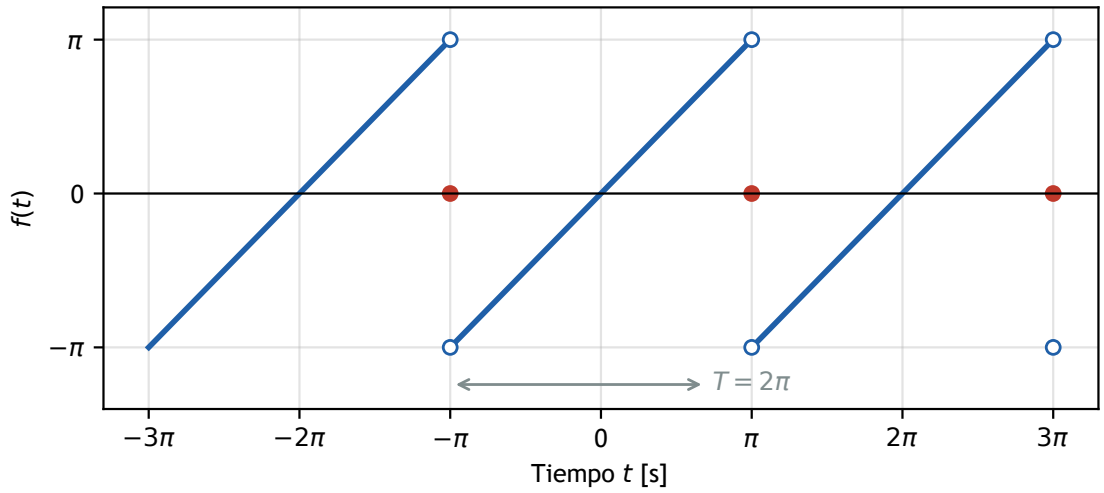


Figura 1. Señal $f(t) = t$ en $(-\pi, \pi)$ repetida con $T = 2\pi$. En cada salto f no está definida en $\pm\pi$ (extremos huecos); el punto rojo es el valor al que converge la serie, el promedio de los límites laterales.

Se pide determinar:

1. La serie de Fourier **trigonométrica**.
2. La serie de Fourier **exponencial compleja**.
3. Los coeficientes de ambas representaciones.
4. La equivalencia matemática entre los resultados.
5. La aproximación de la señal con los primeros armónicos.

IV. Resolución por el método trigonométrico

4.1. La forma de la serie y las fórmulas de los coeficientes

$$\boxed{f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \Big[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t) \Big]}$$

- $a_0/2$: componente continua (valor promedio).
- a_n: amplitud del **coseno** del armónico n.
- b_n: amplitud del **seno** del armónico n.

Los coeficientes se obtienen proyectando la señal sobre cada armónico, integrando en **un período completo** (aquí de $-T/2$ a $T/2$):

$$\boxed{a_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\,dt} \qquad \boxed{a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(n\omega_0 t)\,dt} \qquad \boxed{b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\operatorname{sen}(n\omega_0 t)\,dt}$$

Con $T = 2\pi$ el factor $2/T$ vale $1/\pi$ y los límites son $-\pi$ y π.

4.2. Cálculo de a_0

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t\,dt = \frac{1}{\pi}\left[\frac{t^2}{2}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{(-\pi)^2}{2}\right) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{2}\right)$$

$$\boxed{a_0 = 0}$$

Significado físico: $a_0/2$ es el **valor promedio** de la señal en un período. La rampa toma valores negativos y positivos de forma simétrica: el área bajo el eje cancela exactamente la de arriba y el promedio es cero. La señal **no tiene componente continua**.

4.3. Cálculo de a_n: uso de la paridad

Una función g es **par** si $g(-t) = g(t)$ e **impar** si $g(-t) = -g(t)$. Para el producto de dos funciones valen las mismas reglas que para los signos:

Tabla 2. Paridad de un producto.

Producto	Resultado
par $\times$ par	par
impar $\times$ impar	par
par $\times$ impar	**impar**

En a_n el integrando es $t\cos(nt)$: t es **impar**, $\cos(nt)$ es **par**; por tanto $g(t) = t\cos(nt)$ es **impar**.

Por qué la integral de una función impar sobre un intervalo simétrico es cero. Se parte la integral en dos mitades y en la primera se cambia $t \to -t$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} g(t)\,dt = \int_{-\pi}^{0} g(t)\,dt + \int_{0}^{\pi} g(t)\,dt$$

Con $u = -t$ y $dt = -du$ (los límites $t = -\pi \to u = \pi$ y $t = 0 \to u = 0$):

$$\int_{-\pi}^{0} g(t)\,dt = -\int_{\pi}^{0} g(-u)\,du = \int_{0}^{\pi} g(-u)\,du = -\int_{0}^{\pi} g(u)\,du$$

(la última igualdad usa que g es impar). Al sumar, las dos mitades se cancelan:

$$\int_{-\pi}^{\pi} t\cos(nt)\,dt = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t\cos(nt)\,dt = 0}$$

Vale para todo $n \geq 1$: **ningún coseno aparece en la serie**. Es lo esperable: $f(t) = t$ es impar y los cosenos (pares) no pueden aportar a una función impar.

4.4. Cálculo de b_n

El integrando es $t\,\text{sen}(nt)$: t es impar y $\text{sen}(nt)$ es impar, así que el producto es **par**. En una función par las dos mitades de la integral son iguales y se suman:

$$\int_{-\pi}^{\pi} t\,\text{sen}(nt)\,dt = 2\int_{0}^{\pi} t\,\text{sen}(nt)\,dt \quad \Longrightarrow \quad \boxed{b_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} t\,\text{sen}(nt)\,dt}$$

Integración por partes. La regla es $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. Se elige u como la parte que se simplifica al derivar (t) y dv como la que se sabe integrar ($\text{sen}(nt)\,dt$):

$$\begin{aligned} u &= t & \Rightarrow \quad du &= dt \\ dv &= \text{sen}(nt)\,dt & \Rightarrow \quad v &= -\frac{\cos(nt)}{n} \end{aligned}$$

Se sustituye:

$$\begin{aligned} \int t\,\text{sen}(nt)\,dt &= t\left(-\frac{\cos(nt)}{n}\right) - \int\left(-\frac{\cos(nt)}{n}\right)dt \\ &= -\frac{t\cos(nt)}{n} + \frac{1}{n}\int \cos(nt)\,dt = -\frac{t\cos(nt)}{n} + \frac{\text{sen}(nt)}{n^2} \end{aligned}$$

Entonces

$$b_n = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{t\cos(nt)}{n} + \frac{\text{sen}(nt)}{n^2}\right]_0^{\pi}$$

Se evalúa con $\cos(n\pi) = (-1)^n$ y $\text{sen}(n\pi) = 0$ (n entero):

- en $t = \pi$: $-\dfrac{\pi(-1)^n}{n} + \dfrac{0}{n^2} = -\dfrac{\pi(-1)^n}{n}$
- en $t = 0$: $-\dfrac{0 \cdot \cos 0}{n} + \dfrac{\text{sen}\,0}{n^2} = 0$

$$b_n = \frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} - 0\right) = -\frac{2(-1)^n}{n}$$

y como $-(-1)^n = (-1)^{n+1}$:

$$\boxed{b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}}$$

Ejemplo resuelto — comprobación con valores

Para $n = 1$: $b_1 = 2(-1)^2/1 = 2$. Para $n = 2$: $b_2 = 2(-1)^3/2 = -1$. Para $n = 3$: $b_3 = 2(-1)^4/3 = \frac{2}{3}$. Estos tres valores coinciden con la integral calculada numéricamente (suma de Riemann con 200 000 puntos): 2,000 000, −1,000 000 y 0,666 667.

4.5. Resultado trigonométrico

Con $a_0 = 0$, $a_n = 0$, $b_n = \dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$ y $\omega_0 = 1$:

$$\boxed{f(t) = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \operatorname{sen}(nt)}$$

Los primeros términos:

$$f(t) = 2\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 2t + \frac{2}{3}\operatorname{sen} 3t - \frac{1}{2}\operatorname{sen} 4t + \frac{2}{5}\operatorname{sen} 5t - \cdots$$

Cómo se construye y qué representa cada término. El primero, $2\operatorname{sen} t$, es la **fundamental**: una senoidal con el mismo período que la señal (da la forma general de subida y bajada). Cada término siguiente es un **armónico** que oscila más rápido y con amplitud menor ($|b_n| = 2/n$ decrece como $1/n$); su función es *corregir* la forma: el signo alterno $(-1)^{n+1}$ hace que unos armónicos sumen y otros resten, y entre todos "enderezan" la suma hasta parecerse a la rampa y a su caída brusca (figura 2).

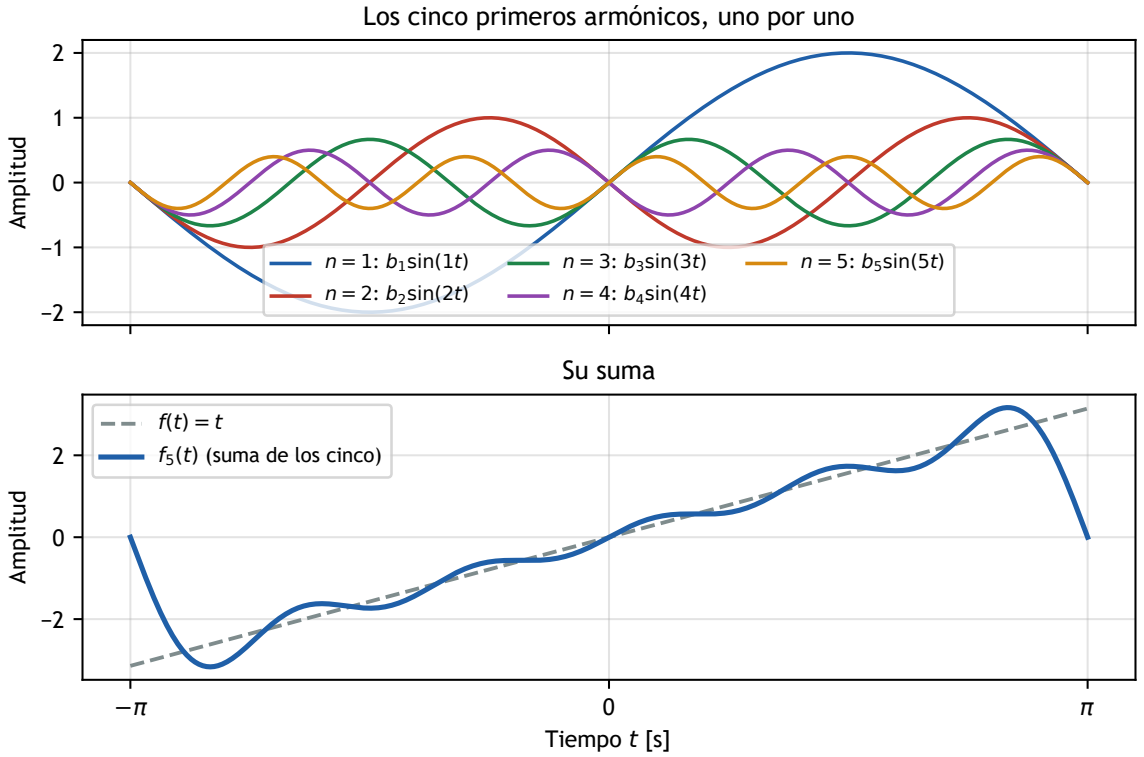


Figura 2. Arriba, los cinco primeros términos de la serie por separado. Abajo, su suma $f_5(t)$ frente a la señal original.

V. Resolución mediante exponenciales complejas

5.1. La forma compleja

$$\boxed{f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \, e^{jn\omega_0 t}}$$

Aquí C_n es un número **complejo** (el coeficiente del armónico n) y $e^{jn\omega_0 t}$ es una exponencial compleja que gira con frecuencia $n\omega_0$. El índice n recorre **todos los enteros**, positivos y negativos; la sección VII explica qué significa eso. Los coeficientes se calculan con

$$\boxed{C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \, e^{-jn\omega_0 t} \, dt}$$

Con $T = 2\pi$, $\omega_0 = 1$ y $f(t) = t$:

$$\boxed{C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \, e^{-jnt} \, dt}$$

Nota técnica — n distinto de cero

La antiderivada que se obtiene a continuación tiene n en el denominador, así que **solo sirve para** $n \neq 0$. El caso $n = 0$ (C_0) se calcula aparte, en la sección 5.4.

5.2. Resolver la integral exponencial

De nuevo, integración por partes:

$$u = t \qquad \Rightarrow \quad du = dt$$

$$dv = e^{-jnt} \, dt \qquad \Rightarrow \quad v = \frac{e^{-jnt}}{-jn}$$

(La integral de e^{at} es e^{at}/a; aquí $a = -jn$. El factor j aparece porque la constante del exponente es imaginaria.) Entonces

$$\int te^{-jnt} \, dt = t \cdot \frac{e^{-jnt}}{-jn} - \int \frac{e^{-jnt}}{-jn} \, dt = -\frac{te^{-jnt}}{jn} + \frac{1}{jn} \int e^{-jnt} \, dt$$

$$= -\frac{te^{-jnt}}{jn} + \frac{1}{jn} \cdot \frac{e^{-jnt}}{-jn} = -\frac{te^{-jnt}}{jn} + \frac{e^{-jnt}}{-j^2 n^2}$$

Como $j^2 = -1$, el denominador $-j^2 n^2$ vale n^2:

$$\boxed{\int te^{-jnt} \, dt = -\frac{te^{-jnt}}{jn} + \frac{e^{-jnt}}{n^2}}$$

Origen de cada término: el primero es uv, el producto $t \cdot v$; el segundo es $-\int v \, du$, que al integrar otra vez una exponencial introduce un segundo factor $1/(jn)$ y, junto con el que ya había, un n^2 en el denominador (el producto $j \cdot j = -1$ elimina la unidad imaginaria).

5.3. Evaluar los límites

$$C_n = \frac{1}{2\pi}\left[-\frac{te^{-jnt}}{jn} + \frac{e^{-jnt}}{n^2}\right]_{-\pi}^{\pi}$$

Hacen falta $e^{-jn\pi}$ y $e^{jn\pi}$. Por Euler (sección 6.1),

$$e^{\pm jn\pi} = \cos(n\pi) \pm j\,\text{sen}(n\pi) = (-1)^n \pm j\cdot 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{e^{jn\pi} = e^{-jn\pi} = (-1)^n}$$

Primer término, $-\dfrac{te^{-jnt}}{jn}$**:**

- en $t=\pi$: $-\dfrac{\pi(-1)^n}{jn}$
- en $t=-\pi$: $-\dfrac{(-\pi)(-1)^n}{jn} = +\dfrac{\pi(-1)^n}{jn}$

Su valor en la integral definida (superior menos inferior) es

$$-\frac{\pi(-1)^n}{jn} - \frac{\pi(-1)^n}{jn} = -\frac{2\pi(-1)^n}{jn}$$

Segundo término, $\dfrac{e^{-jnt}}{n^2}$: en $t=\pi$ vale $\dfrac{(-1)^n}{n^2}$ y en $t=-\pi$ también, de modo que su contribución es $\dfrac{(-1)^n}{n^2} - \dfrac{(-1)^n}{n^2} = 0$. **Los términos con** $1/n^2$ **se cancelan** porque $e^{-jn\pi} = e^{jn\pi}$.

Queda

$$C_n = \frac{1}{2\pi}\left[-\frac{2\pi(-1)^n}{jn}\right] = -\frac{(-1)^n}{jn}$$

y con $\dfrac{1}{j} = -j$ (porque $j\cdot(-j) = -j^2 = 1$):

$$C_n = -(-1)^n\cdot(-j)\cdot\frac{1}{n} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C_n = \frac{j(-1)^n}{n} \qquad (n\neq 0)}$$

5.4. El caso $n = 0$

$$C_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t\,dt = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{t^2}{2}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{2}\right) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C_0 = 0}$$

¿Por qué no se reemplaza $n=0$ **en** $C_n = j(-1)^n/n$**?** Porque esa fórmula se dedujo dividiendo entre n (la antiderivada tiene $1/n$ y $1/n^2$) y para $n=0$ daría $j/0$, que no está definido. Para $n=0$ la exponencial vale $e^0 = 1$ y la integral es otra: la de t, no la de te^{-jnt} con $n\neq 0$. C_0 es el valor promedio de la señal y coincide con $a_0/2 = 0$.

5.5. Resultado complejo

$$\boxed{f(t) = \sum_{\substack{n=-\infty\\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{j(-1)^n}{n}\,e^{jnt}}$$

El término $n = 0$ no aparece porque $C_0 = 0$. La suma incluye armónicos de **frecuencia positiva** ($n > 0$) y de **frecuencia negativa** ($n < 0$).

VI. Demostración de la equivalencia entre ambos métodos

No basta con ver que los dos resultados "se parecen": se demuestra de dónde sale la relación entre (a_n, b_n) y C_n.

6.1. Identidades de Euler

Para cualquier ángulo θ:

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\,\mathrm{sen}\,\theta \qquad\qquad e^{-j\theta} = \cos\theta - j\,\mathrm{sen}\,\theta$$

(la segunda sale de la primera con $\theta \to -\theta$, porque el coseno es par y el seno impar). **Sumando** las dos ecuaciones el seno se cancela:

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}}$$

Restando (la primera menos la segunda) se cancela el coseno:

$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\,\mathrm{sen}\,\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\mathrm{sen}\,\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}}$$

La figura 3 muestra la interpretación geométrica: $e^{j\theta}$ y $e^{-j\theta}$ son dos vectores unitarios simétricos respecto al eje real; su suma es real y su diferencia es imaginaria pura.

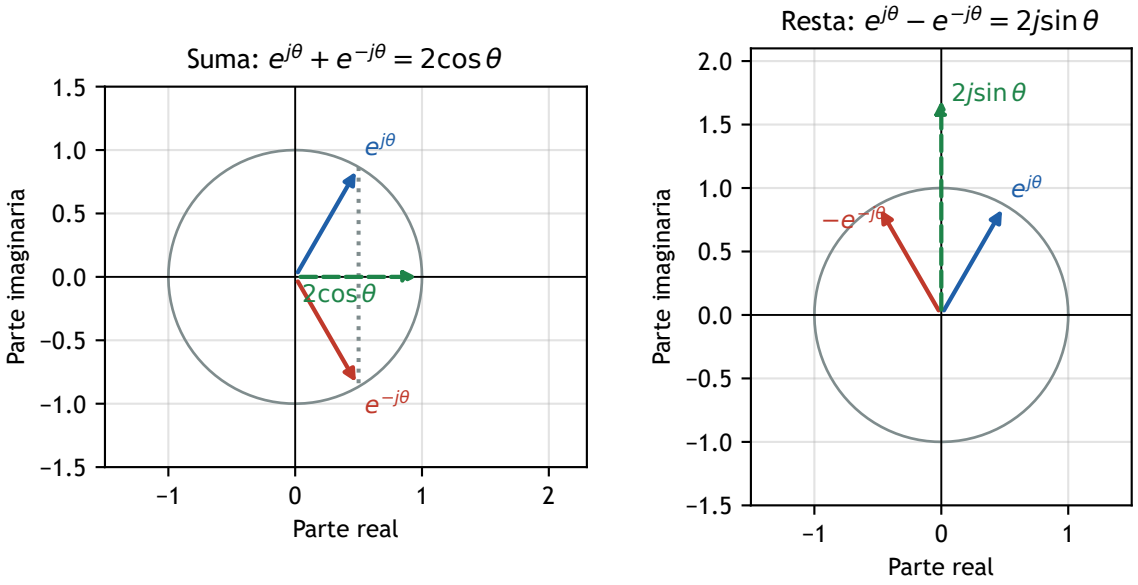


Figura 3. Izquierda: la suma de $e^{j\theta}$ y su conjugada cae sobre el eje real y vale $2\cos\theta$. Derecha: la diferencia cae sobre el eje imaginario y vale $2j\,\mathrm{sen}\,\theta$ (se dibuja $-e^{-j\theta}$ para sumarla a $e^{j\theta}$). Se muestra $\theta = \pi/3$.

6.2. De la serie trigonométrica a la compleja

Se toma un término genérico de la serie trigonométrica y se sustituye $\theta = n\omega_0 t$:

$$a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t) = a_n \frac{e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}}{2} + b_n \frac{e^{jn\omega_0 t} - e^{-jn\omega_0 t}}{2j}$$

Se distribuye y se agrupan, por separado, las exponenciales de exponente positivo y negativo:

$$= \left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2j}\right) e^{jn\omega_0 t} + \left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2j}\right) e^{-jn\omega_0 t}$$

Con $\frac{1}{j} = -j$, es decir $\frac{b_n}{2j} = -\frac{jb_n}{2}$:

$$= \underbrace{\frac{a_n - jb_n}{2}}_{C_n} e^{jn\omega_0 t} + \underbrace{\frac{a_n + jb_n}{2}}_{C_{-n}} e^{-jn\omega_0 t}$$

El primer paréntesis multiplica a la exponencial de frecuencia $+n\omega_0$ y es, por definición de la serie compleja, C_n; el segundo multiplica a la de $-n\omega_0$ y es C_{-n}:

$$\boxed{C_n = \frac{a_n - jb_n}{2}} \qquad \boxed{C_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2}}$$

y además $\frac{a_0}{2} = C_0$.

¿Por qué la frecuencia positiva lleva el signo menos y la negativa el signo más? Porque el coseno aporta $+\frac{1}{2}$ a *ambas* exponenciales (es par), mientras que el seno aporta $+\frac{1}{2j}$ a la positiva y $-\frac{1}{2j}$ a la negativa (es impar). Al escribir $\frac{1}{2j} = -\frac{j}{2}$, el $+\frac{1}{2j}$ de la frecuencia positiva se vuelve $-\frac{j}{2}b_n$, y el $-\frac{1}{2j}$ de la negativa se vuelve $+\frac{j}{2}b_n$. El signo viene de la **imparidad del seno**.

6.3. La relación inversa

Se parte de $C_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$ y $C_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2}$.

Sumando: $C_n + C_{-n} = \frac{a_n - jb_n + a_n + jb_n}{2} = \frac{2a_n}{2}$, es decir

$$\boxed{a_n = C_n + C_{-n}}$$

Restando: $C_n - C_{-n} = \frac{a_n - jb_n - a_n - jb_n}{2} = \frac{-2jb_n}{2} = -jb_n$. Despejando b_n y usando $\frac{1}{-j} = j$:

$$\boxed{b_n = j\,(C_n - C_{-n})}$$

Estas fórmulas permiten volver de la representación compleja a la trigonométrica.

6.4. Aplicación al ejercicio

Con $a_n = 0$ y $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$, en $C_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$:

$$C_n = \frac{0 - j\left(\frac{2(-1)^{n+1}}{n}\right)}{2} = -\frac{j(-1)^{n+1}}{n}$$

Como $(-1)^{n+1} = -(-1)^n$:

$$C_n = -\frac{j \cdot \big(-(-1)^n\big)}{n} = \boxed{\frac{j(-1)^n}{n}}$$

Es **idéntico** al resultado de la integración exponencial directa (sección 5.4 y anteriores): los dos métodos producen la misma serie.

6.5. Verificación de que ambas series son la misma señal

En la serie compleja se agrupan los términos n y $-n$ ($n \geq 1$). Se sabe que $C_n = \frac{j(-1)^n}{n}$ y $C_{-n} = \frac{j(-1)^{-n}}{-n} = -\frac{j(-1)^n}{n}$, pues $(-1)^{-n} = (-1)^n$:

$$C_n e^{jnt} + C_{-n} e^{-jnt} = \frac{j(-1)^n}{n}\left(e^{jnt} - e^{-jnt}\right)$$

Por la identidad del seno, $e^{jnt} - e^{-jnt} = 2j\,\text{sen}(nt)$:

$$= \frac{j(-1)^n}{n} \cdot 2j\,\text{sen}(nt) = \frac{2j^2(-1)^n}{n}\,\text{sen}(nt) = \frac{-2(-1)^n}{n}\,\text{sen}(nt) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}\,\text{sen}(nt)$$

que es exactamente $b_n\,\text{sen}(nt)$. Sumando sobre todos los $n \geq 1$ se recupera la serie trigonométrica:

$$\sum_{n\neq 0} C_n e^{jnt} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n e^{jnt} + C_{-n} e^{-jnt}\right) = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\,\text{sen}(nt) \qquad \blacksquare$$

Las dos series representan la misma señal. Numéricamente, con $N = 50$ armónicos, la serie compleja tiene parte imaginaria máxima de 2×10^{-16} y difiere de la trigonométrica en menos de 5×10^{-15}.

VII. Frecuencias positivas y negativas

En la serie compleja el índice n indica **qué armónico** es y **en qué sentido gira**:

Tabla 3. Significado del signo del índice n.

Índice	Exponencial	Frecuencia	Significado
$n > 0$	$e^{+jn\omega_0 t}$	$+n\omega_0$	gira en sentido **antihorario**
$n < 0$	$e^{-j\lvert n\rvert\omega_0 t}$	$-\lvert n\rvert\omega_0$	gira en sentido **horario**
$n = 0$	$e^0 = 1$	0	no gira: componente **continua** (C_0)

7.1. $e^{j\omega t}$ frente a $e^{-j\omega t}$

Por Euler: $e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j\,\text{sen}(\omega t)$ y $e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j\,\text{sen}(\omega t)$.

Tabla 4. Las dos exponenciales de frecuencia $\pm\omega$.

	$e^{j\omega t}$	$e^{-j\omega t}$
Parte real	$\cos(\omega t)$	$\cos(\omega t)$
Parte imaginaria	$+\,\text{sen}(\omega t)$	$-\,\text{sen}(\omega t)$
Sentido de giro	antihorario	horario

Ambas tienen la **misma parte real** y partes imaginarias **opuestas**: una es la **conjugada** de la otra, $e^{-j\omega t} = \left(e^{j\omega t}\right)^*$. Son dos puntos que giran sobre la misma circunferencia unitaria en sentidos contrarios, siempre simétricos respecto al eje real (figura 3).

Nota técnica — las frecuencias negativas no son físicas

No existe un oscilador con "-3 Hz". Las frecuencias negativas son una consecuencia de la *notación*: para escribir un coseno o un seno reales con exponenciales complejas hacen falta **dos**, una girando a cada lado, de modo que sus partes imaginarias se cancelen y la suma sea real. La frecuencia negativa es el costo de usar la exponencial compleja, que es mucho más cómoda para operar que senos y cosenos por separado.

7.2. Simetría conjugada para señales reales

Si $f(t)$ es **real**, entonces $f(t) = f(t)^*$. Se conjuga la serie compleja (el conjugado de una suma es la suma de los conjugados y $\left(e^{jn\omega_0 t}\right)^* = e^{-jn\omega_0 t}$):

$$f(t) = \sum_n C_n e^{jn\omega_0 t} \;\Rightarrow\; f(t)^* = \sum_n C_n^*\, e^{-jn\omega_0 t} = \sum_m C_{-m}^*\, e^{jm\omega_0 t}$$

(en la última igualdad se renombra $m = -n$). Para que $f(t) = f(t)^*$ los coeficientes de $e^{jm\omega_0 t}$ deben coincidir: $C_m = C_{-m}^*$, es decir

$$\boxed{C_{-n} = C_n^*}$$

El asterisco indica el **conjugado complejo** (cambiar j por $-j$). También se ve en la sección VI: $C_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2}$ y $C_{-n} = \dfrac{a_n + jb_n}{2}$ son conjugados porque a_n y b_n son reales.

Tabla 5. Simetría conjugada en este ejercicio, con $C_n = \dfrac{j(-1)^n}{n}$.

n	C_n	C_{-n}	¿$C_{-n} = C_n^*$?
1	$\dfrac{j(-1)}{1} = -j$	j	sí: $(-j)^* = j$
2	$\dfrac{j(+1)}{2} = \dfrac{j}{2}$	$-\dfrac{j}{2}$	sí: $\left(\dfrac{j}{2}\right)^* = -\dfrac{j}{2}$

La suma de un número complejo y su conjugado es el doble de su parte real, $z+z^* = 2\,\mathrm{Re}\{z\}$. Por eso cada par de exponenciales produce una onda **real**:

$$C_n e^{jnt} + C_{-n} e^{-jnt} = 2\,\mathrm{Re}\{C_n e^{jnt}\}$$

Ejemplo resuelto — primer armónico

Con $n = 1$ y $C_1 = -j$: $2\,\mathrm{Re}\{-j(\cos t + j\,\mathrm{sen}\,t)\} = 2\,\mathrm{Re}\{-j\cos t + \mathrm{sen}\,t\} = 2\,\mathrm{sen}\,t$. Es exactamente el primer armónico de la serie trigonométrica.

VIII. Reconstrucción del seno y del coseno

8.1. El seno

Para $f(t) = \mathrm{sen}(\omega_0 t)$, por la identidad de Euler del seno y con $\frac{1}{2j} = -\frac{j}{2}$:

$$\mathrm{sen}(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j} = \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_0 t} = \boxed{-\frac{j}{2}\, e^{j\omega_0 t} + \frac{j}{2}\, e^{-j\omega_0 t}}$$

Comparando con $f(t) = \sum C_n e^{jn\omega_0 t}$:

$$C_1 = -\frac{j}{2}, \qquad C_{-1} = \frac{j}{2}, \qquad C_n = 0 \text{ para el resto}$$

Un seno **necesita ambas frecuencias** ($+\omega_0$ y $-\omega_0$): cada exponencial por separado es compleja, y solo la combinación con coeficientes conjugados ($-\frac{j}{2}$ y $+\frac{j}{2}$) tiene parte imaginaria nula. Los coeficientes son **imaginarios puros** y de **signo opuesto** (antisimétricos): es la huella de una función **impar**. Concuerda con el ejercicio: el primer armónico de $f(t) = t$ es $2\,\mathrm{sen}\,t$, con $C_1 = 2 \cdot \left(-\frac{j}{2}\right) = -j$.

8.2. El coseno

Para $f(t) = \cos(\omega_0 t)$:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} = \boxed{\frac{1}{2}\, e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}\, e^{-j\omega_0 t}} \qquad C_1 = \frac{1}{2}, \quad C_{-1} = \frac{1}{2}$$

Los coeficientes son **reales** e **iguales** (simétricos): son conjugados (porque $\frac{1}{2}$ es su propio conjugado) y la suma es real porque las partes imaginarias se cancelan. Es la huella de una función **par**.

Nota técnica — par frente a impar

La señal par (coseno) da coeficientes reales y simétricos, $C_{-n} = C_n$; la impar (seno) da coeficientes imaginarios y antisimétricos, $C_{-n} = -C_n$. Nuestro $f(t) = t$ es impar, y por eso sus C_n son imaginarios puros con $C_{-n} = -C_n$.

IX. Tabla comparativa de coeficientes

9.1. Armónicos positivos

Cada columna se obtiene así: $a_n = 0$ (sección IV, paridad); $b_n = \dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$; y $C_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2} = -\dfrac{j\,b_n}{2}$, o directamente $C_n = \dfrac{j(-1)^n}{n}$.

Tabla 6. Coeficientes de los cinco primeros armónicos positivos.

n	a_n	b_n	$C_n = -\dfrac{j\,b_n}{2}$
1	0	2	$-j$
2	0	-1	$\dfrac{j}{2}$
3	0	$\dfrac{2}{3}$	$-\dfrac{j}{3}$
4	0	$-\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{j}{4}$
5	0	$\dfrac{2}{5}$	$-\dfrac{j}{5}$

Ejemplo resuelto — comprobación de la fila $n = 3$

$b_3 = 2(-1)^4/3 = \frac{2}{3}$ y $C_3 = -j \cdot \frac{2}{3}/2 = -\frac{j}{3}$. Directamente: $C_3 = j(-1)^3/3 = -\frac{j}{3}$. Coinciden.

9.2. Armónicos negativos

Como $a_n = 0$, $C_{-n} = \dfrac{a_n + jb_n}{2} = \dfrac{jb_n}{2} = -C_n$, que equivale a $C_{-n} = C_n^*$.

Tabla 7. Coeficientes de los cinco primeros armónicos negativos.

n	C_n
-1	j
-2	$-\dfrac{j}{2}$
-3	$\dfrac{j}{3}$
-4	$-\dfrac{j}{4}$
-5	$\dfrac{j}{5}$

Simetría conjugada: cada fila negativa es el conjugado de la positiva con el mismo $|n|$: $C_{-1} = j = (-j)^* = C_1^*$, $C_{-2} = -\frac{j}{2} = \left(\frac{j}{2}\right)^* = C_2^*$, etc. Como los C_n son imaginarios puros, conjugar equivale a cambiar de signo. Además la magnitud $|C_n| = 1/|n|$ es la misma a ambos lados: **el espectro de magnitud es par; el de fase es impar** (figura 4).

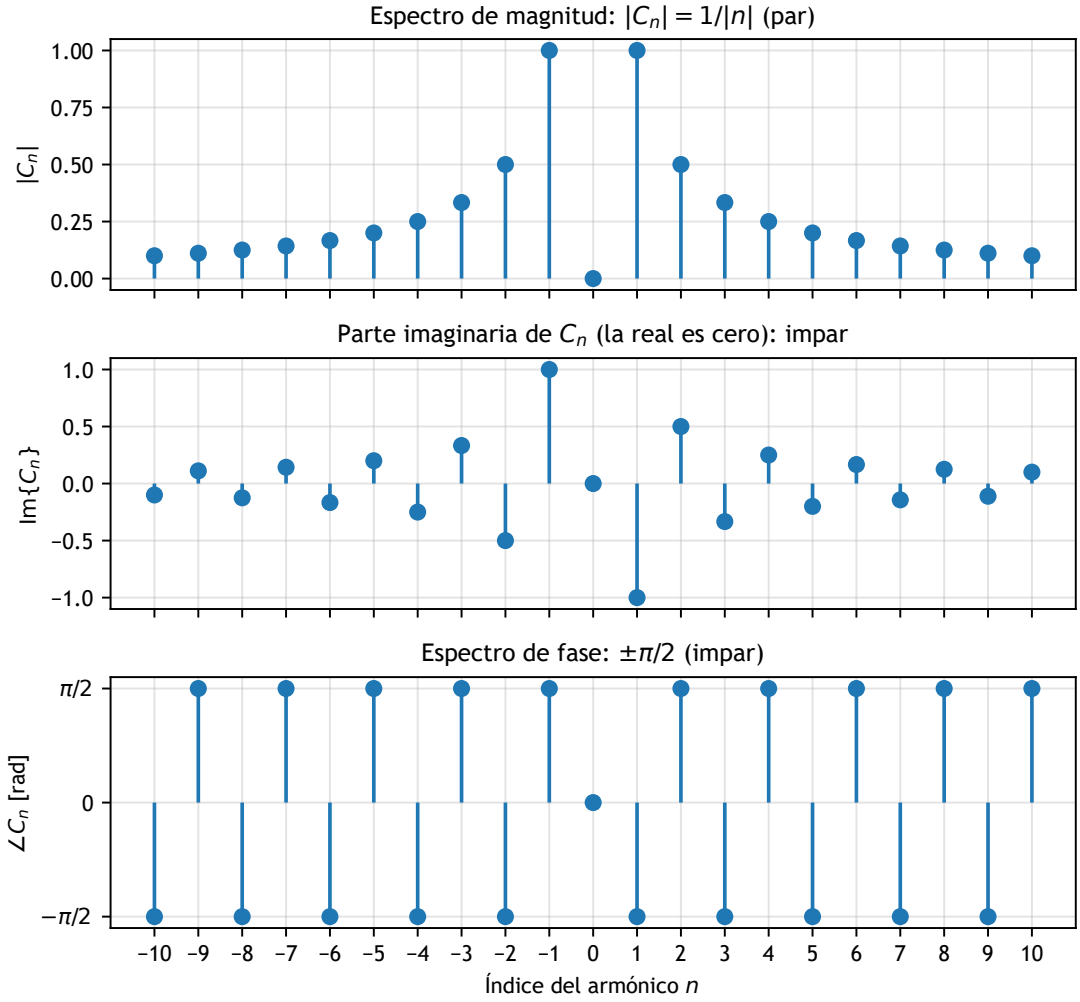


Figura 4. Espectro de $f(t) = t$ para $n = -10, \ldots, 10$. La magnitud $|C_n| = 1/|n|$ es par; la fase vale $\mp\pi/2$ según el signo de $(-1)^n/n$ y es impar. En $n = 0$ todo es cero ($C_0 = 0$).

X. Aproximación con los primeros armónicos

Con cinco armónicos:

$$f_5(t) = 2\,\text{sen}\,t - \text{sen}\,2t + \frac{2}{3}\,\text{sen}\,3t - \frac{1}{2}\,\text{sen}\,4t + \frac{2}{5}\,\text{sen}\,5t$$

y, en general, la **suma parcial** con N armónicos es

$$f_N(t) = 2\sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\,\text{sen}(nt)$$

Qué ocurre al aumentar N. Cada armónico añadido mejora el ajuste: la aproximación se parece cada vez más a la rampa y el error medio disminuye (figura 5). Los armónicos de orden alto tienen amplitud $2/n$ pequeña, así que solo corrigen detalles finos y los saltos.

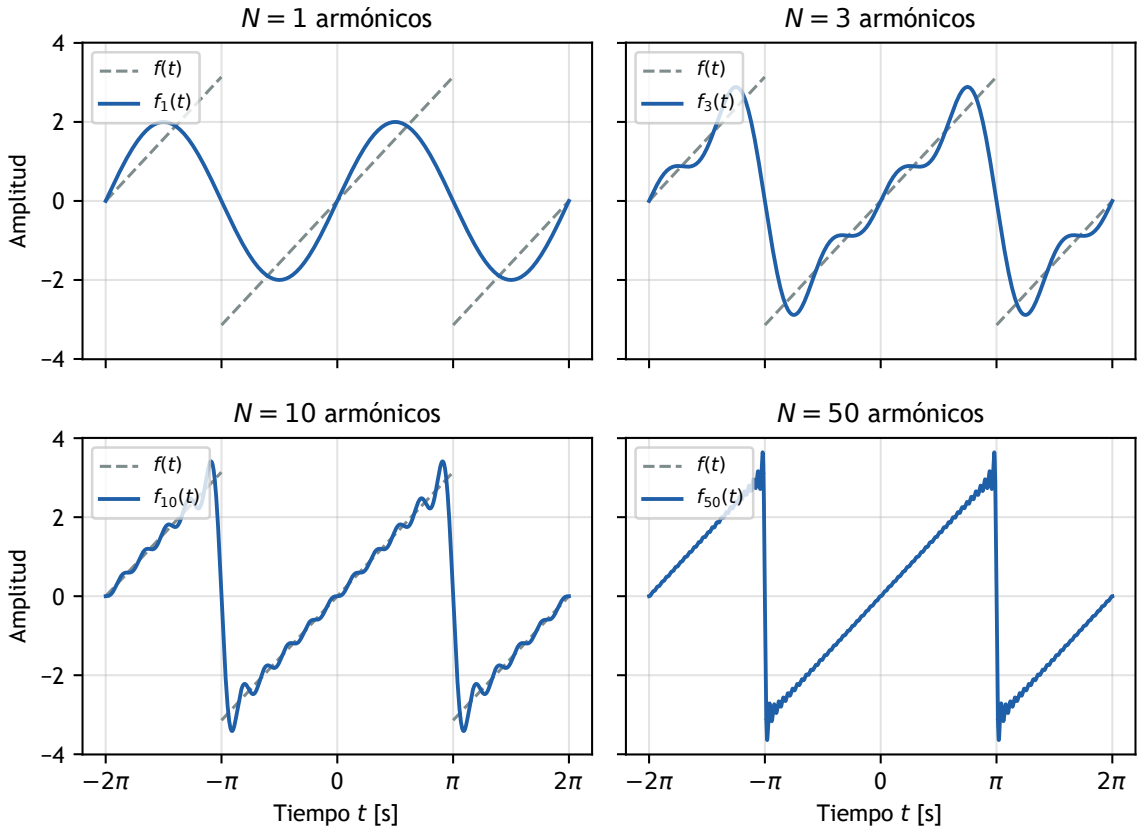


Figura 5. Suma parcial $f_N(t)$ para $N = 1, 3, 10$ y 50. Con $N = 50$ la serie es casi la rampa; junto a los saltos persiste una oscilación.

Convergencia.

- En los puntos donde f es **continua** ($t \neq \pm\pi, \pm 3\pi, \ldots$), $f_N(t) \to f(t)$ cuando $N \to \infty$.
- En los **saltos** (aquí en $t = \pm\pi$, donde la señal pasa de $+\pi$ a $-\pi$) la serie converge al **promedio de los límites laterales**:

$$f(\pi) = \frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$$

Se comprueba directamente: en $t = \pi$ todos los términos valen $\text{sen}(n\pi) = 0$, así que la serie vale 0.

10.1. Fenómeno de Gibbs

Cerca de un salto las sumas parciales **sobrepasan** el valor de la señal formando una oscilación: el pico alcanza alrededor de un **9 %** del tamaño del salto (aquí, del salto de 2π) y **no desaparece al aumentar** N; solo se vuelve más angosto y se pega al punto de discontinuidad (figura 6). Es la consecuencia de intentar construir un salto abrupto con funciones suaves.

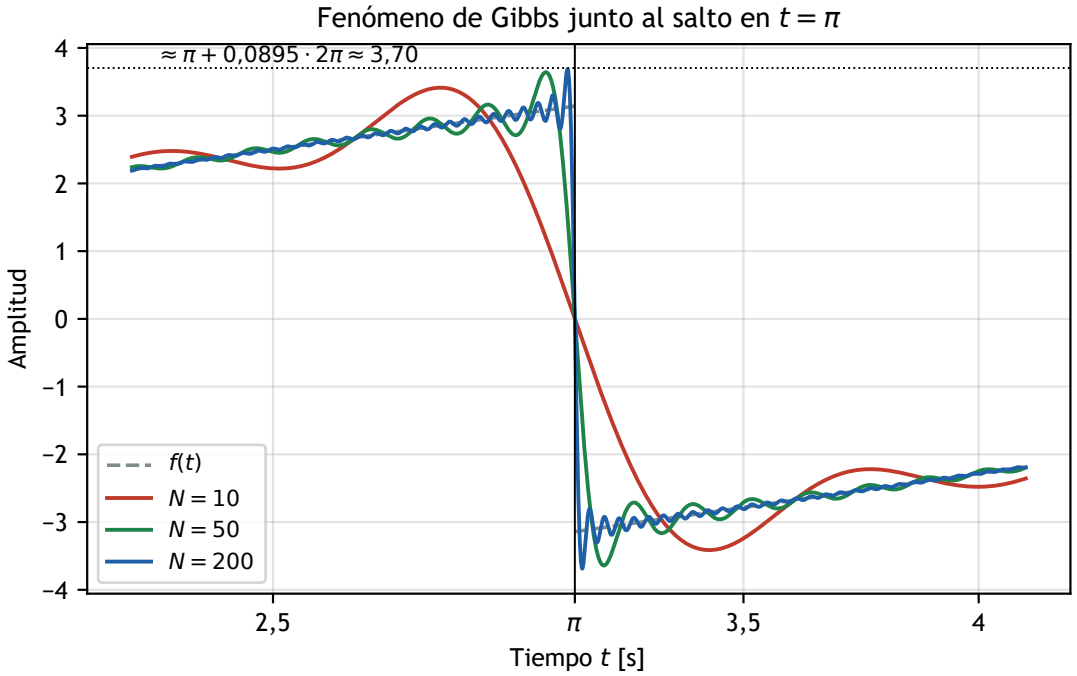


Figura 6. Zona junto al salto en $t = \pi$ para $N = 10, 50$ y 200. El pico se estrecha, pero su altura (alrededor de $3{,}70$) no baja.

XI. Código Python

El siguiente código genera la señal, calcula la aproximación con N armónicos y grafica ambas. Se cambia `N_ARMONICOS` para ver el efecto de añadir armónicos. Corre en Google Colab sin instalar nada (NumPy y Matplotlib ya vienen incluidos).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["axes.grid"] = True

N_ARMONICOS = 5      # <-- modifica este valor: 1, 3, 5, 10, 50 ...

def senal_original(t):
    """f(t) = t en (-pi, pi), repetida con período 2*pi (diente de sierra)."""
    return np.mod(t + np.pi, 2 * np.pi) - np.pi

def aproximacion(t, N):
    """Suma parcial f_N(t) = 2 * sum_{n=1}^{N} (-1)^(n+1)/n * sin(n t)."""
    n = np.arange(1, N + 1).reshape(-1, 1)     # columna n = 1..N
    bn = 2 * (-1.0) ** (n + 1) / n             # coeficientes b_n
    return np.sum(bn * np.sin(n * t), axis=0)  # suma sobre los armónicos

```

```python
def graficar(N):
    """Dibuja la señal original y su aproximación con N armónicos."""
    t = np.linspace(-3 * np.pi, 3 * np.pi, 4000)
    plt.plot(t, senal_original(t), label="f(t) original")
    plt.plot(t, aproximacion(t, N), label=f"Serie con N = {N} armónicos")
    plt.title(f"Serie de Fourier de f(t) = t con N = {N} armónicos")
    plt.xlabel("Tiempo t [s]")
    plt.ylabel("Amplitud")
    plt.legend()

plt.figure(figsize=(10, 4.5))
graficar(N_ARMONICOS)
plt.show()
```

Nota técnica — sin bucles

La suma sobre los armónicos se hace con *broadcasting* de NumPy: n se declara como **columna** (`reshape(-1, 1)`) y `t` como fila, de modo que `n * t` es una matriz con un renglón por armónico y `np.sum(..., axis=0)` los suma. Es el mismo criterio de los notebooks de la Semana 4: se enseña Python, no se estorba con bucles. En el notebook `01_Serie_trigonometrica_y_compleja.ipynb` están además las verificaciones numéricas de todos los coeficientes.

XII. Conclusiones

- **Método trigonométrico.** Como $f(t) = t$ es impar, $a_0 = 0$ y $a_n = 0$ por paridad; solo sobreviven los senos, con $b_n = \dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$. El cálculo exige integración por partes en el semiperíodo $[0, \pi]$.
- **Método complejo.** Una sola integral, $C_n = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} te^{-jnt}\,dt$, entrega $C_n = \dfrac{j(-1)^n}{n}$ para $n \neq 0$, y $C_0 = 0$ se calcula aparte. El mismo procedimiento sirve para cualquier n, positivo o negativo.
- **Por qué coinciden.** Las identidades de Euler convierten cada cos y sen en dos exponenciales; al agrupar queda $C_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2}$ y $C_{-n} = \dfrac{a_n + jb_n}{2}$. Son dos escrituras de la misma suma.
- **Relación de coeficientes.** $a_n = C_n + C_{-n}$, $b_n = j(C_n - C_{-n})$ y $C_0 = a_0/2$.
- **Frecuencias positivas y negativas.** Son exponenciales que giran en sentidos opuestos; no son frecuencias físicas negativas sino la forma de representar un seno o un coseno real como suma de dos exponenciales conjugadas.
- **Simetría conjugada.** Si la señal es real, $C_{-n} = C_n^*$: eso garantiza que las partes imaginarias se cancelen al sumar cada par.
- **Cuándo usar cada una.** La forma **trigonométrica** es más intuitiva y conviene para ver amplitudes de senos y cosenos o para aprovechar la paridad. La **compleja** es más compacta, trata todos los armónicos con una sola fórmula y es la que se generaliza a la transformada de Fourier; es la preferida para el análisis de sistemas.

XIII. Fórmulas fundamentales

Tabla 8. Resumen de fórmulas.

Concepto	Expresión
Frecuencia angular fundamental	$\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$
Serie trigonométrica	$f(t) = \dfrac{a_0}{2} + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t)\right]$
Coeficientes trigonométricos	$a_0 = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} f\,dt$, $a_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} f\cos(n\omega_0 t)\,dt$, $b_n = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} f\operatorname{sen}(n\omega_0 t)\,dt$
Serie compleja	$f(t) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$
Coeficiente complejo	$C_n = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_0 t}\,dt$
Euler	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\operatorname{sen}\theta$
Coseno y seno	$\cos\theta = \dfrac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$, $\operatorname{sen}\theta = \dfrac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$
De trigonométrica a compleja	$C_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2}$, $C_{-n} = \dfrac{a_n + jb_n}{2}$, $C_0 = \dfrac{a_0}{2}$
De compleja a trigonométrica	$a_n = C_n + C_{-n}$, $b_n = j(C_n - C_{-n})$
Señal real	$C_{-n} = C_n^*$
Par / impar	par: $b_n = 0$ (solo cosenos); impar: $a_n = 0$ (solo senos)
Este ejercicio ($f = t$, $T = 2\pi$)	$a_n = 0$, $b_n = \dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$, $C_n = \dfrac{j(-1)^n}{n}$ ($n \neq 0$), $C_0 = 0$

Apéndice. Identidades útiles

Reúne las identidades que se usan, o que conviene tener a mano, al trabajar con series de Fourier.

A.1. Números complejos y potencias de j

Identidad	Expresión
Unidad imaginaria	$j^2 = -1$
Inverso de j	$\dfrac{1}{j} = -j$
Potencias de j	$j^0 = 1,\ j^1 = j,\ j^2 = -1,\ j^3 = -j,\ j^4 = 1$ (se repite cada 4)
Conjugado	$(a + jb)^* = a - jb$
Módulo	$\lvert a + jb\rvert = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{zz^*}$
Parte real e imaginaria	$\mathrm{Re}\{z\} = \dfrac{z + z^*}{2}, \quad \mathrm{Im}\{z\} = \dfrac{z - z^*}{2j}$
Conjugado de un producto	$(z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$
Forma polar	$z = \lvert z\rvert\, e^{j\angle z}$

A.2. Euler y exponenciales complejas

Identidad	Expresión
Euler	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\,\mathrm{sen}\,\theta$
Conjugada	$\left(e^{j\theta}\right)^* = e^{-j\theta}$
Módulo unitario	$\lvert e^{j\theta}\rvert = 1$
Producto	$e^{j\alpha} e^{j\beta} = e^{j(\alpha+\beta)}$
De Moivre	$\left(e^{j\theta}\right)^n = e^{jn\theta} = \cos(n\theta) + j\,\mathrm{sen}(n\theta)$
Valores notables	$e^{j0} = 1,\ e^{j\pi/2} = j,\ e^{j\pi} = -1,\ e^{j3\pi/2} = -j,\ e^{j2\pi} = 1$
Periodicidad	$e^{j(\theta+2\pi)} = e^{j\theta}$
Para n entero	$e^{jn\pi} = e^{-jn\pi} = (-1)^n, \quad e^{jn2\pi} = 1$

A.3. Trigonometría

Identidad	Expresión
Pitágoras	$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
Paridad	$\cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin\theta$
Desfase de $\pi/2$	$\sin\theta = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$
Suma de ángulos (seno)	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$
Suma de ángulos (coseno)	$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$
Ángulo doble	$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta, \quad \cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$
Cuadrados	$\sin^2\theta = \dfrac{1-\cos 2\theta}{2}, \quad \cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$
Producto a suma	$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$
Producto a suma	$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$
Producto a suma	$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$
Forma amplitud-fase	$a\cos\theta + b\sin\theta = A\cos(\theta-\varphi)$, con $A = \sqrt{a^2+b^2}$ y $\varphi = \arctan\dfrac{b}{a}$ (si $a > 0$)
Múltiplos de π	$\sin(n\pi) = 0, \quad \cos(n\pi) = (-1)^n$ (n entero)

La forma amplitud-fase es la tercera representación de la serie de Fourier: cada armónico se escribe como un solo coseno $A_n\cos(n\omega_0 t - \varphi_n)$ con $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = 2|C_n|$. En este ejercicio $A_n = |b_n| = 2/n$.

A.4. Paridad e integrales sobre un intervalo simétrico

Identidad	Expresión
Función par	$g(-t) = g(t) \;\Rightarrow\; \displaystyle\int_{-a}^{a} g\,dt = 2\int_{0}^{a} g\,dt$
Función impar	$g(-t) = -g(t) \;\Rightarrow\; \displaystyle\int_{-a}^{a} g\,dt = 0$
Producto	par·par = par; impar·impar = par; par·impar = impar
Serie de una función par	$b_n = 0$ (solo cosenos y término DC)
Serie de una función impar	$a_n = 0$ (solo senos)
Simetría de media onda	si $f(t + T/2) = -f(t)$, solo hay armónicos impares

A.5. Ortogonalidad de los armónicos

Estas integrales justifican las fórmulas de a_n, b_n y C_n. Para m, n enteros positivos y un período completo:

$$\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \cos(m\omega_0 t)\cos(n\omega_0 t)\,dt = \delta_{mn} \qquad \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \operatorname{sen}(m\omega_0 t)\operatorname{sen}(n\omega_0 t)\,dt = \delta_{mn}$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} \operatorname{sen}(m\omega_0 t)\cos(n\omega_0 t)\,dt = 0 \qquad \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} e^{jm\omega_0 t}\,e^{-jn\omega_0 t}\,dt = \delta_{mn}$$

donde $\delta_{mn} = 1$ si $m = n$ y 0 si $m \neq n$. **Idea:** multiplicar la serie por $e^{-jn\omega_0 t}$ e integrar "filtra" el único término n y anula todos los demás; por eso C_n se obtiene con esa integral.

A.6. Integrales usadas en el cálculo

Identidad	Expresión
Por partes	$\int u\,dv = uv - \int v\,du$
Seno	$\int \operatorname{sen}(nt)\,dt = -\dfrac{\cos(nt)}{n}$
Coseno	$\int \cos(nt)\,dt = \dfrac{\operatorname{sen}(nt)}{n}$
Exponencial	$\int e^{at}\,dt = \dfrac{e^{at}}{a}$ (con $a = -jn$ en este ejercicio)
t por seno	$\int t\operatorname{sen}(nt)\,dt = -\dfrac{t\cos(nt)}{n} + \dfrac{\operatorname{sen}(nt)}{n^2}$
t por coseno	$\int t\cos(nt)\,dt = \dfrac{t\operatorname{sen}(nt)}{n} + \dfrac{\cos(nt)}{n^2}$
t por exponencial	$\int te^{at}\,dt = \dfrac{te^{at}}{a} - \dfrac{e^{at}}{a^2}$

La última fila resume la sección V: con $a = -jn$ se tiene $a^2 = -n^2$ y queda $-\dfrac{te^{-jnt}}{jn} + \dfrac{e^{-jnt}}{n^2}$.

A.7. Parseval: potencia de la señal

La potencia media de una señal periódica se calcula igual en el tiempo y en los coeficientes:

$$\boxed{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\,dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right)}$$

Para este ejercicio, por el lado del tiempo:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t^2\,dt = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}$$

y por el lado de los coeficientes, con $|C_n| = 1/|n|$ y $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$:

$$\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n^2} = 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = 2\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{3}\ \checkmark$$

Coinciden, lo que confirma los coeficientes por un camino independiente. Además, la potencia captada por los primeros N armónicos es $2\sum_{n=1}^{N} 1/n^2$:

Tabla 9. Porcentaje de la potencia total $\pi^2/3$ que captan los primeros N armónicos.

N	1	3	5	10	50
Potencia captada	60,79 %	82,75 %	88,98 %	94,21 %	98,80 %

Ejercicios propuestos

Parte A. Ejercicios cortos

Cada uno se resuelve en pocas líneas y practica una sola idea del documento. Las respuestas de control están al final.

1. **Frecuencias.** Calcula la frecuencia fundamental f_0 y la frecuencia angular ω_0 de una señal con período $T = 4$ s y de otra con $T = 0{,}02$ s.

2. **Paridad.** Sin integrar, indica qué coeficientes valen cero en la serie de Fourier de cada señal (todas con $T = 2\pi$ y definidas en $(-\pi, \pi)$): (a) $f(t) = t^2$; (b) $f(t) = t^3$; (c) $f(t) = 5$.

3. **De trigonométrica a compleja.** Escribe $f(t) = 3\cos(2t) + 4\,\mathrm{sen}(2t)$ como suma de exponenciales complejas. ¿Cuánto valen C_2 y C_{-2}? *Pista:* usa $C_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2}$.

4. **De compleja a trigonométrica.** Una señal real tiene $C_3 = 1 + 2j$. ¿Cuánto valen C_{-3}, a_3 y b_3? *Pista:* usa $C_{-n} = C_n^*$, $a_n = C_n + C_{-n}$ y $b_n = j(C_n - C_{-n})$.

5. **Convergencia en un salto.** Una señal periódica salta de 2 a 6 en $t = 1$. ¿A qué valor converge su serie de Fourier en $t = 1$?

Parte B. Ejercicio completo: el mismo recorrido con otra señal

Repite, con la **onda cuadrada**, todo el camino que se hizo con la diente de sierra (figura 7):

$$f(t) = \begin{cases} -1, & -\pi < t < 0 \\ 1, & 0 < t < \pi \end{cases} \qquad T = 2\pi$$

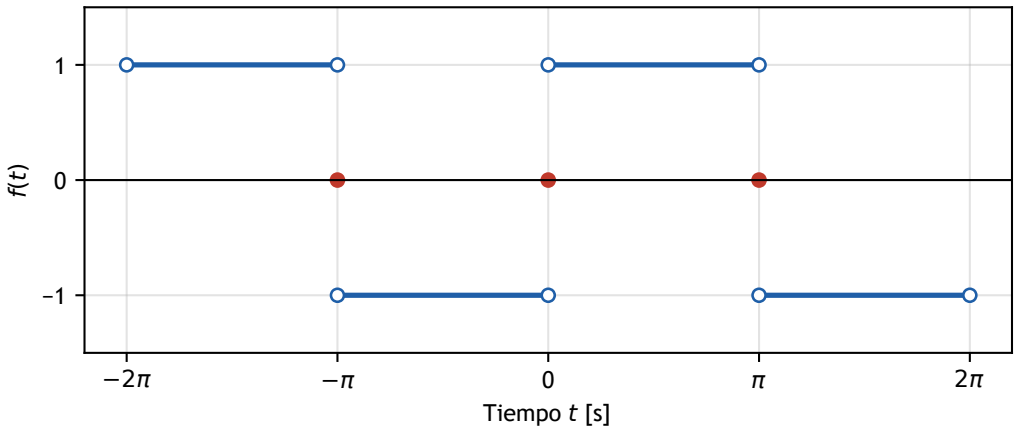


Figura 7. Onda cuadrada del ejercicio de la Parte B, con $T = 2\pi$.

Esta señal es más sencilla de integrar: **no necesita integración por partes**, solo la integral de sen(nt) y la de e^{-jnt}. Se resuelve en este orden:

Paso 1. Preparación. Calcula ω_0. Decide, *antes de integrar*, si la señal es par o impar y qué coeficientes serán cero.

Paso 2. a_0 y a_n. Calcúlalos o justifica con la paridad que son cero.

Paso 3. b_n. Reduce la integral al tramo $[0, \pi]$, intégrala y evalúa con $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Obtén una expresión **distinta para n par y para n impar**.

Paso 4. Serie trigonométrica. Escríbela y desarrolla los tres primeros términos no nulos.

Paso 5. C_n **por integración directa.** Parte la integral en dos tramos ($-\pi$ a 0 y 0 a π). Calcula C_0 aparte.

Paso 6. **Equivalencia.** Comprueba que $C_n = \dfrac{a_n - jb_n}{2}$ da el mismo resultado y escribe también C_{-n}.

Paso 7. **Tabla.** Completa los coeficientes para $n = 1, \ldots, 5$ y comprueba $C_{-n} = C_n^*$. La primera fila ya está resuelta como modelo.

Tabla 10. Coeficientes de la onda cuadrada (completar).

n	a_n	b_n	C_n	C_{-n}
1	0	$\dfrac{4}{\pi}$	$-\dfrac{2j}{\pi}$	$\dfrac{2j}{\pi}$
2				
3				
4				
5				

Paso 8. **Aproximación.** Completa la plantilla de código de abajo, grafica f_N con $N = 1, 3, 10$ y 50, y responde: ¿cuánto vale la serie en $t = 0$? ¿Y en $t = \pi/2$? ¿Aparece el fenómeno de Gibbs?

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def onda_cuadrada(t):
    """f(t) = +1 en (0, pi) y -1 en (-pi, 0), repetida con período 2*pi."""
    return np.sign(np.sin(t))

def aproximacion_cuadrada(t, N):
    """Suma parcial con N armónicos."""
    n = np.arange(1, N + 1).reshape(-1, 1)     # columna n = 1..N
    bn = 0 * n          # <-- COMPLETA con tu resultado del paso 3.
                        #     Pista: np.where(n % 2 == 1, valor_impar, valor_par)
    return np.sum(bn * np.sin(n * t), axis=0)

t = np.linspace(-2 * np.pi, 2 * np.pi, 4000)
plt.plot(t, onda_cuadrada(t), label="f(t) original")
plt.plot(t, aproximacion_cuadrada(t, 10), label="Serie con N = 10 armónicos")
plt.title("Onda cuadrada con N = 10 armónicos")
plt.xlabel("Tiempo t [s]"); plt.ylabel("Amplitud"); plt.legend(); plt.show()

print("Serie en t = 0    :", aproximacion_cuadrada(np.array([0.0]), 200)[0])
print("Serie en t = pi/2 :", aproximacion_cuadrada(np.array([np.pi / 2]), 200)[0])
```

Nota técnica — verificar el resultado

El notebook `01_Serie_trigonometrica_y_compleja.ipynb` trae al final un *verificador* que calcula numéricamente a_n, b_n, C_n y C_{-n} de la onda cuadrada, para comparar con lo obtenido a mano.

Respuestas de control

Intenta los ejercicios antes de mirar esta página.

Parte A

1. $T = 4$ s: $f_0 = 0{,}25$ Hz y $\omega_0 = \pi/2 \approx 1{,}571$ rad/s. $T = 0{,}02$ s: $f_0 = 50$ Hz y $\omega_0 = 100\pi \approx 314{,}16$ rad/s.
2. (a) t^2 es par: $b_n = 0$ (solo cosenos y término continuo). (b) t^3 es impar: $a_0 = 0$ y $a_n = 0$ (solo senos). (c) La constante 5 es par: solo $a_0 = 10$; todos los a_n y b_n ($n \geq 1$) son cero.
3. $a_2 = 3$ y $b_2 = 4$; luego $C_2 = \dfrac{3 - 4j}{2} = 1{,}5 - 2j$ y $C_{-2} = \dfrac{3 + 4j}{2} = 1{,}5 + 2j$.
4. $C_{-3} = 1 - 2j$; $a_3 = C_3 + C_{-3} = 2$; $b_3 = j(C_3 - C_{-3}) = j \cdot 4j = -4$.
5. Converge al promedio de los límites laterales: $\dfrac{2 + 6}{2} = 4$.

Parte B

Paso 1. $\omega_0 = 1$ rad/s. La señal es **impar**: $a_0 = 0$ y $a_n = 0$.

Paso 2. $a_0 = 0$ y $a_n = 0$ por paridad.

Paso 3.

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \operatorname{sen}(nt)\,dt = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos(nt)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2\big(1 - (-1)^n\big)}{n\pi}$$

Para n impar, $b_n = \dfrac{4}{n\pi}$; para n par, $b_n = 0$.

Paso 4. $f(t) = \dfrac{4}{\pi}\left[\operatorname{sen} t + \dfrac{1}{3}\operatorname{sen} 3t + \dfrac{1}{5}\operatorname{sen} 5t + \cdots\right]$. Solo hay armónicos **impares**.

Paso 5.

$$C_n = \frac{1}{2\pi}\left[-\int_{-\pi}^{0} e^{-jnt}dt + \int_0^{\pi} e^{-jnt}dt\right] = \frac{1 - (-1)^n}{j\,n\pi} = -\frac{j\big(1 - (-1)^n\big)}{n\pi}$$

Para n impar, $C_n = -\dfrac{2j}{n\pi}$; para n par, $C_n = 0$. Además $C_0 = 0$.

Paso 6. $C_n = \dfrac{0 - jb_n}{2} = -\dfrac{j}{2}\cdot\dfrac{4}{n\pi} = -\dfrac{2j}{n\pi}$ (n impar): coincide. $C_{-n} = \dfrac{2j}{n\pi}$.

Paso 7.

n	a_n	b_n	C_n	C_{-n}
1	0	$\dfrac{4}{\pi} \approx 1{,}273$	$-\dfrac{2j}{\pi}$	$\dfrac{2j}{\pi}$
2	0	0	0	0
3	0	$\dfrac{4}{3\pi} \approx 0{,}424$	$-\dfrac{2j}{3\pi}$	$\dfrac{2j}{3\pi}$
4	0	0	0	0
5	0	$\dfrac{4}{5\pi} \approx 0{,}255$	$-\dfrac{2j}{5\pi}$	$\dfrac{2j}{5\pi}$

Paso 8. En la plantilla: `bn = np.where(n% 2 == 1, 4 / (n * np.pi), 0)`. En $t = 0$ la serie vale 0 (promedio de -1 y 1). En $t = \pi/2$ vale 1: $\dfrac{4}{\pi}\left(1 - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5} - \cdots\right) = \dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{\pi}{4} = 1$. Sí aparece Gibbs: junto a cada salto el pico supera a 1 en cerca del 9 % del tamaño del salto (2), es decir llega a $\approx 1{,}18$, y no baja al aumentar N.